

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

Лекции

Лектор: Широков Максим Евгеньевич

Конспект: Ivan Gerunov

12.09.2026

Содержание

1. Первая лекция	4
1.1 Дискретное вероятностное пространство	4
1.2 Классическая модель	5
1.3 Условная вероятность	5
2. Вторая лекция	7
2.1 Свойства условной вероятности	7
2.2 Формула полной вероятности	7
2.3 Формула Байеса	8

Литература

Ширяев: «Университетский курс»

1. Первая лекция

1.1 Дискретное вероятностное пространство

Опр. 1 (*дискретное вероятностное пространство*) Конечное или счётное пространство, состоящее из элементов любой природы. Каждому элементу приписывается число, сумма которых равна 1.

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_N\}, \quad N \leq +\infty$$

$$\omega_1 \sim p_1, \omega_2 \sim p_2, \dots, \omega_N \sim p_N, \quad p_i > 0$$

$$\sum_{i=1}^N p_i = 1$$

Опр. 2 Событие — это любое подмножество в Ω .

$\forall A \subseteq \Omega$ — это событие

$A = \{\omega_7\}$ — событие, $A = \{\omega_3, \omega_5, \omega_9\}$ — составное событие

$$P(A) = \sum_{i: \omega_i \in A} p_i$$

$$P(\emptyset) = 0, \quad P(\{\omega_7\}) = p_7$$

$$P(A) = p_3 + p_5 + p_9, \quad P(\Omega) = 1$$

- $\emptyset$ — невозможное событие
- Ω — достоверное событие

События называются **несовместными**, если $P(AB) = 0$.

Операции с событиями

1. $A \subseteq \Omega \rightarrow \bar{A} = \Omega \setminus A$ — «не А», $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
2. $A, B \subseteq \Omega$, $AB = A \cap B$ — пересечение событий
3. $A, B \subseteq \Omega$, $A \cup B$ — объединение событий
4. $A, B \subseteq \Omega$, $A \cup B = A + B$, если $P(AB) = 0$

$$P(A + B) = P(A) + P(B)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

При этом

$$P(AB) \neq P(A)P(B)$$

контрпример: $B = \bar{A}$.

1.2 Классическая модель

Опр. 3 (однородное пространство) Пространство называется **однородным**, если $N < +\infty$ и $\forall i \leq N, p_i = \frac{1}{N(\Omega)}$.

$$P(A) = \frac{N(A)}{N(\Omega)}$$

классическая формула вероятности (верно не всегда!)

$N(A)$ — число исходов в A

$N(\Omega)$ — размерность вероятностного пространства

Примеры неправильности модели

Пример 1 — монета

$$\Omega = \{Г, Р\}, \quad Г \sim \frac{2}{3}, \quad Р \sim \frac{1}{3}$$

Пример 2 — две монеты

$$\Omega = \{ГГ, ГР, РГ, РР\}, \quad ГГ \sim \frac{1}{4}, ГР \sim \frac{1}{4}, РГ \sim \frac{1}{4}, РР \sim \frac{1}{4}$$

$$A = \{\text{выпал хотя бы один } Г\} = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3\}, \quad P(A) = \frac{3}{4}$$

Пример 3 — военное подразделение

$$\Omega \sim (x_1, x_2, \dots, x_{100})$$

$$N(\Omega) = 2^{100}, \quad A = (M, M, M, M, \dots, M)$$

$$P(A) = \frac{1}{N(\Omega)} = 2^{-100} = 0$$

Но это не так — если речь о городе, вероятность, что 100 мужчин пройдут друг за другом, не должна считаться нулевой в этой модели.

1.3 Условная вероятность

Пусть дано $\Omega, B \subseteq \Omega, P(B) > 0$, тогда

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

вероятность, что произойдёт событие A , если произошло событие B

Пример 4 — письмо в ящике

Стоит стол, в котором 5 ящиков. Есть секретное письмо. Известно, что в каждом ящике с вероятностью p лежит письмо ($P(A) = p$). Человек входит в комнату; открыли 4 ящика — в них нет письма. Какова вероятность, что в последнем ящике есть письмо?

$$B = \{\text{письма нет в первых четырёх ящиках}\}$$

$$A_k - \text{письмо в } k\text{-ом ящике}$$

$$A - \text{есть письмо}$$

$$A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5 = A$$

$$\sum P(A_k) = P(A) = p \Rightarrow P(A_k) = \frac{p}{5}$$

$$P(A_5|B) = \frac{P(A_5 B)}{P(B)} = \frac{P(A_5)}{P(\bar{A}) + P(A_5)} = \frac{p/5}{1 - p + \frac{p}{5}} = \frac{p}{5 - 4p}$$

2. Вторая лекция

2.1 Свойства условной вероятности

Определение с прошлой лекции:

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}, \quad P(B) > 0$$

При фиксированном B условная вероятность ведёт себя как обычная — в частности, она аддитивна:

$$P(A_1 + A_2|B) = P(A_1|B) + P(A_2|B)$$

Доказательство — раскрыть обе части по определению и сравнить:

$$P(A_1 + A_2|B) = \frac{P((A_1 + A_2)B)}{P(B)} = \frac{P(A_1B + A_2B)}{P(B)} = \frac{P(A_1B) + P(A_2B)}{P(B)} = P(A_1|B) + P(A_2|B)$$

Из определения сразу следует правило умножения, причём записать его можно двумя способами — из этого и получится формула Байеса:

$$P(AB) = P(A|B)P(B) = P(B|A)P(A)$$

Опр. 4 (формула умножения вероятностей)

$$\begin{aligned} P(A_1 \dots A_{n-1} A_n) &= P(A_n | A_1 \dots A_{n-1}) P(A_1 \dots A_{n-1}) = \\ &= P(A_n | A_1 \dots A_{n-1}) P(A_{n-1} | A_{n-2} \dots A_1) \dots P(A_2 | A_1) P(A_1) \end{aligned}$$

2.2 Формула полной вероятности

Опр. 5 (разбиение) Набор $\{B_k\}_{k=1}^n$ называется разбиением Ω , если

$$\bigcup_{k=1}^n B_k = \Omega, \quad B_i B_j = \emptyset \text{ при } i \neq j, \quad P(B_k) > 0 \quad \forall k$$

Коротко это записывают как $\sum_{k=1}^n B_k = \Omega$.

$$P(A) = \sum_{k=1}^n P(AB_k) = \sum_{k=1}^n P(A|B_k)P(B_k)$$

формула полной вероятности (ФПВ)

Частный случай — разбиение из двух событий:

$$P(A) = P(A|B)P(B) + P(A|\bar{B})P(\bar{B})$$

Пример 5 — счастливый билет

Всего N билетов, среди них n счастливых. A_k — событие « k -й студент взял счастливый билет».

Первый студент тянет из полного набора:

$$P(A_1) = \frac{n}{N}$$

Для второго берём разбиение $\{A_1, \overline{A_1}\}$ — счастливый был первый билет или нет:

$$P(A_2) = P(A_2|A_1)P(A_1) + P(A_2|\overline{A_1})P(\overline{A_1}) = \frac{n-1}{N-1} \cdot \frac{n}{N} + \frac{n}{N-1} \cdot \left(1 - \frac{n}{N}\right) = \frac{n}{N}$$

Для третьего — разбиение по тому, какими были первые два билета (С — счастливый, Н — нет):

$$B_1 = CC, \quad B_2 = HH, \quad B_3 = CH + HC$$

$$P(B_1) = \frac{n-1}{N-1} \cdot \frac{n}{N}, \quad P(B_2) = \left(1 - \frac{n}{N-1}\right) \left(1 - \frac{n}{N}\right), \quad P(B_3) = 1 - P(B_1) - P(B_2)$$

$$P(A_3) = \frac{n-2}{N-2}P(B_1) + \frac{n}{N-2}P(B_2) + \frac{n-1}{N-2}P(B_3) = \frac{n}{N}$$

$$P(A_k) = \frac{n}{N} \quad \text{при любом } k$$

То есть тянуть билет первым или последним — без разницы.

2.3 Формула Байеса

Опр. 6 (Формула Байеса) Пусть $\{B_k\}_{k=1}^n$ — разбиение Ω ; его элементы называют **гипотезами**, а A — наблюдаемое событие.

Известны $P(B_1), \dots, P(B_n)$ — требуется найти $P(B_k|A)$.

Из правила умножения $P(B_k|A)P(A) = P(A|B_k)P(B_k)$, а знаменатель раскрывается по ФПВ:

$$P(B_k|A) = \frac{P(A|B_k)P(B_k)}{P(A)} = \frac{P(A|B_k)P(B_k)}{\sum_{j=1}^n P(A|B_j)P(B_j)}$$